



Untersuchungsbericht

Vorkommnis : Zusammenprall am Bahnübergang
Zug 19930 mit LKW

Ort : Bahnübergang Fichtenberg km 45,220
(Rathausstraße) der Strecke Backnang –
Schwäbisch Hall-Hessental

Datum : 30.09.2005

Zeit : 11:16 Uhr

Aufgestellt:

Stuttgart, den 23.11.2005

Dipl. Verw.-Betriebswirt
Andreas Mehnert

Eisenbahn-Bundesamt
Außenstelle Karlsruhe / Stuttgart
- Sachbereich 4 -
Olgastraße 13 70182 Stuttgart

Telefon: 07 11 / 22 81 64 23
Fax: 07 11 / 22 81 64 99
Mobil: 01 73 / 29 51 91 6
eMail: MehnertA@eba.bund.de



1. Vorbemerkungen.....	4
1.1. Mitwirkende.....	4
1.2. Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes.....	4
2. Tatbestand.....	4
3. Auftrag	5
4. Unterlagen	5
5. Allgemeine Angaben zum Ereignisort	6
6. Bauliche Anlage des Bahnübergangs	8
6.1. Beschreibung	8
6.2. Verkehrsschau 2003	9
6.3. Sonderuntersuchung.....	10
7. Zugfahrt 19930.....	10
7.1. Allgemeines, eingesetztes Fahrzeugmaterial	10
7.2. Geschwindigkeitsangaben im Buchfahrplan für Zug 19930	11
7.3. Fahrplanzeiten für Zug 19930	13
8. Fahrtverlaufsauswertung/ Auswertung Registrierstreifen	15
8.1. Allgemeines	15
8.2. Vorlauf Zug 19930.....	16
8.3. Annäherung 19930 an Bahnübergang.....	16
8.4. Bremswege des Zuges.....	19
8.4.1. Betriebsbremsung	19
8.4.2. Schnellbremsung	19
8.5. Triebfahrzeugführer.....	20
9. Technische Sicherung des Bahnübergangs	21
9.1. Angaben zur technischen Sicherung des Bahnübergangs	21
9.2. Berechnung der Einschaltstrecke.....	22
9.3. Berechnung der Annäherungszeit/Restzeit	22
9.4. Inspektionen/Überwachungen	23
9.5. Stör- und Fehlermeldungen.....	24
9.6. Feststellungen am Unfallort.....	25
10. Zusammenfassung der ermittelten Untersuchungsergebnisse	27
11. Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit.....	27



Anlagen:

Anlage 1: Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten (Auszug)

Anlage 2: La (Auszug)

Anlage 3: Bautechnischer Lageplan des Bahnübergangs

Anlage 4: Wagenliste

Anlage 5: Bremswegberechnung „Mindener Formel“

Anlage 6: Auszug aus den Örtlichen Richtlinien

Anlage 7: Zusatzbestimmungen zu Modul482.9032

Anlage 8: Inspektionsniederschrift DB Netz AG

Anlage 9: Signaltechnisches Ergebnisprotokoll EBA

Anlage 10: Signaltechnischer Lageplan des Bahnübergangs



1. Vorbemerkungen

1.1. Mitwirkende

Dieser Bericht wird vorgelegt von

Dipl. Verw.Betriebswirt Andreas Mehnert,

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart, Büro Stuttgart
Sachbearbeiter für Unfalluntersuchung im Sachbereich 4

An der Unfalluntersuchung waren beteiligt:

Dipl. Verw.Betriebswirt Erhard Wegner,

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart, Büro Stuttgart
Sachbearbeiter für Unfalluntersuchung im Sachbereich 4

TRAmtm (bt) Wolfgang Haß,

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart, Büro Stuttgart
Sachbearbeiter für Bahnübergangsanlagen im Sachbereich 2

Dipl.-Ing. (FH) Helmut Wohlrab

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart, Büro Stuttgart
Sachbearbeiter für Signaltechnik im Sachbereich 3

1.2. Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) wurde im Rahmen von Artikel 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Eisenbahnwesens (ENeuOG) als selbständige Bundesoberbehörde für Aufgaben der behördlichen Eisenbahnverkehrsverwaltung eingerichtet und ist zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) für die Eisenbahnen des Bundes. Dem EBA obliegt gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 7 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (BEVVG) die fachliche Untersuchung von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb.

Zielsetzung des gesetzlichen Auftrags des EBA ist die systematische Analyse von Unfallursachen unter dem Aspekt, Schwachstellen im Sicherheitssystem der Eisenbahn aufzuzeigen und deren Beseitigung zu veranlassen. Hiervon unberührt können die Ergebnisse der Unfalluntersuchung durch das EBA den für die Strafverfolgung zuständigen Behörden auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.

2. Tatbestand

Am 30.09.2005 um 11:16 Uhr prallte der Regionalexpress (RE) 19930 zwischen Gaildorf West und Fichtenberg in km 45,220 auf dem Bahnübergang Fichtenberg (Rathausstraße) mit einem LKW zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls ent-



gleiste die Lok und die ersten beiden Reisezugwagen, die zusätzlich seitlich stark beschädigt wurden. Dabei wurden 1 Kind getötet, 9 Erwachsene und 14 Kinder z.T. schwer verletzt, darunter der Triebfahrzeugführer. Der LKW-Fahrer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen.

3. Auftrag

Im Rahmen des gesetzlichen Untersuchungsauftrags waren Mitarbeiter des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) am Unfallort und haben in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Bundespolizeiinspektion Stuttgart sowie der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall die Unfallstelle untersucht, die technische Sicherung des Bahnübergangs begutachtet sowie den Fahrtschreiber des Triebfahrzeugs sichergestellt. Ebenso wurden die betrieblichen Unterlagen gesichtet und, wo erforderlich, sichergestellt. Am 04.10.2005 wurde der Bahnübergang nochmals hinsichtlich der Belange der Eisenbahnbetriebssicherheit und der Straßenverkehrssicherheit vom Sachbereich 2 des Eisenbahn-Bundesamtes im Rahmen einer Verkehrsschau begutachtet.

Das Eisenbahn-Bundesamt wurde von der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall im Auftrag der Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall gebeten, ein Gutachten zum Unfallereignis zu erstellen. Insbesondere soll auf die Frage nach der Funktion und Sicherheit des Bahnübergangs Stellung genommen werden.

4. Unterlagen

Zur Erstellung dieses Untersuchungsberichtes wurden folgende Unterlagen herangezogen:

- Fahrtverlaufsaufzeichnung des Triebfahrzeugs
- Sichergestellte Fahrplanunterlagen des Triebfahrzeugführers (La, Streckenliste, EBULA-Karte)
- Kopien der betrieblichen Unterlagen des Unfalldates des Fahrdienstleiters Fichtenberg und des Weichenwärters Fichtenberg (Zugmeldebuch, Fernsprechbuch, Arbeits- und Störungsbuch, Nachweis der vorübergehenden Änderungen, Örtliche Richtlinien)
- Eisenbahn-Untersuchungsbericht der DB Netz AG Nr. 2260/2005



Der Untersuchungsbericht basiert auf folgenden Rechtsnormen und Regeln der DB AG:

- Eisenbahn-Bau- und -Betriebsordnung (EBO)
vom 8. Mai 1967, zuletzt geändert am 21. Juni 2002
- Eisenbahn-Signalordnung (ESO)
vom 15. Dezember 1959, zuletzt geändert am 15. Dezember 2003
- KoRil 408 – Züge fahren und Rangieren – der DB AG,
Stand B 3 vom 12.12.2004
- KoRil 482 Signalanlagen bedienen
Stand B 4 vom 15.06.2003
- KoRil 815 Bahnübergangsanlagen planen und instandhalten
Neuherausgabe vom 01.04.2002

Hinweise zu den Rechtsnormen für den Betrieb regelspuriger Eisenbahnen:

Die gesetzliche Grundlage für die Genehmigung von Eisenbahnen des öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehrs sowie für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur bildet das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG). Aus diesem leiten sich die für die Durchführung des Eisenbahnbetriebs wesentlichen Rechtsverordnungen, die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) und die Eisenbahn-Signalordnung (ESO) ab.

Soweit diese Rechtsverordnungen selbst für bestimmte Lebenssachverhalte keine ausdrückliche Regelung enthalten, werden anerkannte Regeln der Technik zugrunde gelegt. Als anerkannte Regel der Technik wendet das EBA u.a. das unternehmensinterne Regelwerk der Deutsche Bahn AG an (Konzernrichtlinien), soweit dessen materieller Regelungsgehalt die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs beeinflusst.

5. Allgemeine Angaben zum Ereignisort

Der Unfall ereignete sich auf dem Bahnübergang Fichtenberg Rathausstraße in km 45,220 der eingleisigen elektrifizierten Hauptbahn Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental (Streckennummer 4930 der DB Netz AG) im Streckenabschnitt

Gaildorf West – Fichtenberg. Der Vorsignal- bzw. Bremswegabstand¹ der Strecke beträgt 1000 m. Die Strecke ist (noch) nicht mit Zugfunk ausgerüstet. Der Bahnübergang liegt aus Richtung Gaildorf gesehen nach einer Rechtskurve 118 m vor dem Einfahrsignal H des Bahnhofs Fichtenberg. Die Streckenneigung beträgt in diesem Bereich –5,94 ‰ (Gefälle) aus Richtung Gaildorf. Die Streckenkilometrierung ist in Fahrtrichtung des Zuges gesehen fallend. Im Bahnhof Fichtenberg gibt es ein mechanisches Einheitsstellwerk² Baujahr 1946 bestehend aus einem Fahrdienstleiterstellwerk im Bahnhofsgebäude und einem abhängigen Wärterstellwerk³ in Höhe des Ein- und Ausfahrbereichs Richtung Gaildorf.

Die zulässigen Streckenhöchstgeschwindigkeiten werden im „Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten“ (VzG) des Infrastrukturbetreibers DB Netz AG für die jeweiligen Streckenabschnitte aufgelistet. Für den Bereich des Bahnübergangs in km 45,220 sind in beiden Fahrtrichtungen max. 130 km/h zugelassen (Anlage 1). Ergänzend dazu können im „Verzeichnis der vorübergehenden Langsamfahrstellen“ der DB Netz AG („La“)⁴ zusätzliche Geschwindigkeitseinschränkungen aufgrund von kurzfristigen baulichen Mängeln o.ä. vorgegeben sein. In der La der Woche 39 (gültig vom 26.09. bis 02.10.2005), Streckennummer 61, ist keine Geschwindigkeitseinschränkung für den betroffenen Abschnitt vorhanden.

Anmerkung: Die persönliche La des Triebfahrzeugführers war nach dem Unfallereignis noch auf dem Führerstand und wurde vom Eisenbahn-Bundesamt sichergestellt (Anlage 2).

¹ **Vorsignal- bzw. Bremswegabstand:** Kennzeichnet den Regelbremsweg der Strecke (bei Hauptbahnen i.d.R. 1000 m). In diesem Abstand sind u.a. die zu einem Hauptsignal gehörenden Vorsignale aufzustellen. Das Vorsignal kündigt den Signalbegriff des folgenden Hauptsignals an. Dadurch kann sich der Triebfahrzeugführer mit seiner Fahrweise und dem Bremsverhalten auf das zu erwartende Hauptsignal einrichten und z.B. bei Haltstellung den Zug rechtzeitig vor dem Hauptsignal zum Halten bringen.

² **Mechanisches Stellwerk:** Stellwerk, bei dem die Außenanlagen über Drahtzug- oder Gestängeleitungen durch Muskelkraft gestellt und die Abhängigkeiten zwischen den Hebeln durch ein mechanisches Verschlussregister bewirkt werden.

³ **Wärterstellwerk:** Aufgrund der Stellweite der mechanischen Signale und Weichen sowie der notwendigen Überwachung der Gleisanlagen durch Augenschein sind in Bahnhöfen oft mehrere mechanische Stellwerke erforderlich. Die Wärterstellwerke sind dabei technisch vom zuständigen Fahrdienstleiter abhängig und arbeiten in dessen Auftrag.

⁴ **Verzeichnis der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten (La):** Sie ist eine Fahrplanunterlage für den Triebfahrzeugführer, die vom Fahrplan abweichende Geschwindigkeiten, betriebliche Regelungen und sonstige vorübergehende Besonderheiten enthält. Sie ist im Führerraum mitzuführen und bei Einträgen für die zu befahrene Strecke aufzuschlagen.

6. Bauliche Anlage des Bahnübergangs

6.1. Beschreibung

Bei dem Bahnübergang in km 45,220 handelt es sich um einen technisch gesicherten fernüberwachten Bahnübergang der Bauart FÜ1H+F/60⁵ Baujahr 1981, der zusätzlich zum Andreaskreuz⁶ mit Blinklichtern (Signalfarbe Rot) und zwei Halbschranken für den Straßenverkehr sowie einer separaten Fußgängerschranke ausgestattet ist (Anlage 3). Die Fahrbahnbreite beträgt durchgehend 5,50 m. Zusätzlich besteht auf einer Seite ein 1,50 m breiter Fußgängerbereich, der außerhalb des Gleisbereichs baulich von der Fahrbahn abgegrenzt ist. Die beiden Halbschranken sichern jeweils den Einfahrbereich für Fahrzeuge in den Bahnübergang. Vor dem Schrankenbaum aus Richtung Rathausstraße ist eine Haltlinie (Zeichen 294) vorhanden. Der Ausfahrbereich des Bahnübergangs bleibt auch bei geschlossenen Schrankenbäumen offen, damit ggf. Fahrzeuge den Gefahrenraum problemlos räumen können. Die Fußgängerschranke sichert zusätzlich auf der Schulseite (Schulstraße/Neue Straße) den Zugang für Fußgänger ab.



Abbildung 1
BÜ Seite Rathausstraße (Zustand nach Unfallereignis)

⁵ **FÜ1H+F/60:** Abkürzung für die Bauart der Bahnübergangssicherung; hier: **Fernüberwacht 1-gleisige Strecke mit Halbschranken** sowie zusätzlichen **Fußwegschranken**, entwickelt im Jahr 1960

⁶ **Andreaskreuz:** Zeichen 201 (Vorrang des Eisenbahnverkehrs vor dem Straßenverkehr (EBO § 11 Abs. 3))

Die zuführende Rathausstraße führt in einer S-Kurve auf den Bahnübergang zu und wird nach dem Bahnübergang als vorfahrtsberechtigter Straße nach links Richtung Schule (Schulstraße) abknickend weitergeführt. Die zulässige Geschwindigkeit auf den zuführenden (innerörtlichen) Straßen beträgt 50 km/h.

6.2. Verkehrsschau 2003

Bei einer Verkehrsschau am betroffenen Bahnübergang am 22.10.2003 wurde u.a. Verbesserungsbedarf hinsichtlich des Freihaltens der Räumstrecke in Fahrtrichtung Schule insbesondere für größere Fahrzeuge (Busse, LKW mit Anhänger) erkannt. Vom Landratsamt Schwäbisch Hall wurde daraufhin verkehrsrechtlich angeordnet, dass in der Schulstraße ca. 20 m vor dem Bahnübergang eine Wartelinie auf der Fahrbahn sowie ein Zusatzschild mit dem Text „Bei Rot hier anhalten“ anzubringen ist. Aufgrund einer Anhörung des Eisenbahn-Bundesamtes gegenüber der DB Netz AG wurde ergänzend dazu mit Schreiben vom 14.01.2004 vom Landratsamt gegenüber der Gemeinde Fichtenberg angeordnet, dass zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Schulstraße auf Höhe der Haltlinie zusätzlich das Zeichen 208⁷ und in der Rathausstraße das Zeichen 308⁸ aufzustellen ist.

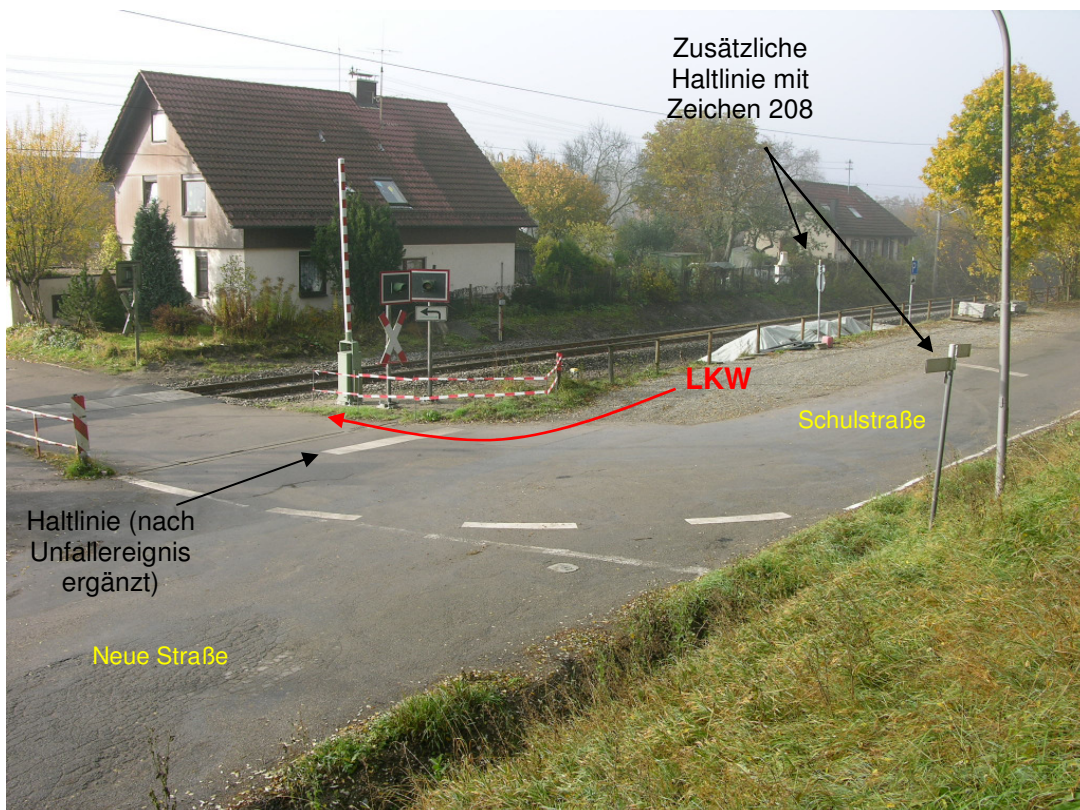


Abbildung 2
BÜ Seite Schulstraße (Zustand nach Unfallereignis) mit Fahrtrichtung LKW

⁷ **Zeichen 208:** Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren

⁸ **Zeichen 308:** Vorrang vor dem Gegenverkehr

6.3. Sonderuntersuchung

Aufgrund des Unfalls wurde vom Eisenbahn-Bundesamt am 04.10.2005 eine Sonderuntersuchung durchgeführt. Zeitgleich fand eine vom Landratsamt angesetzte Sonderverkehrsschau statt. Es wurde festgestellt, dass die angeordneten Maßnahmen bzw. die Mängelpunkte aus der Niederschrift der Verkehrsschau vom 22.10.2003 ausgeräumt sind. Es fehlte lediglich die Haltlinie unmittelbar vor dem Schrankenbaum aus Richtung Schulstraße/Neue Straße, die zwischenzeitlich angebracht wurde. Bei der Verkehrsschau beobachteten alle Teilnehmer die funktionierende profil- und gefährdungsfreie Fahrt eines 3-achsigen LKW mit Tieflader, der einwandfrei die Relation Rathausstraße – Schulstraße und zurück auf der dafür vorgesehenen Straßenfläche befahren konnte. Bis auf die fehlende Seitenrandbefestigung von 30 cm beim Fußweg auf dem BÜ sowie der fehlenden Haltlinie entsprechen alle sicherheitsrelevanten bautechnischen und verkehrstechnischen Einrichtungen den Vorgaben der DB-Richtlinie 815.

Im Ergebnis der Sonderuntersuchung ist festzustellen, dass der BÜ keine sicherheitsrelevanten baulichen und straßenverkehrstechnischen Mängel aufwies.

7. Zugfahrt 19930

7.1. Allgemeines, eingesetztes Fahrzeugmaterial

Der Zugverband bestand aus dem Triebfahrzeug Lok 143 898-5, vier Reisezugwagen Typ Bn und einem Steuerwagen am Zugschluss.

Die Bremsen aller Reisezugwagen sowie des Triebfahrzeugs waren lt. Wagenliste und Bremszettel eingeschaltet und wie bei Reisezügen üblich, in der jeweils höchst möglichen Bremsstellung eingestellt (Bremsstellung R⁹). Bedingt durch die Unfalleinwirkungen war dieser Zustand nicht mehr überall nachvollziehbar. Da die Bremsen aller Fahrzeuge nach dem Unfallereignis noch angelegt waren, kann davon ausgegangen werden, dass zuvor alle Bremsen im Zugverband ordnungsgemäß eingeschaltet waren. Die am Unfallort sichergestellte Wagenliste (Anlage 4) wurde von der Bundespolizei überprüft und stimmt mit den Angaben an den Fahrzeugen überein. Die Bremsberechnung auf dem vom Eisenbahn-Bundesamt auf dem Triebfahrzeug sichergestellten Bremszettel wurde korrekt ausgeführt. Der Zug hatte mit 147 Brems Hundertstel ausreichend Bremskraft (Soll: 102 Mindestbrems Hundertstel)¹⁰.

⁹ **Bremsstellung R:** Schnellwirkend mit Schnellbremsbeschleuniger, d.h. kurze Ansprechzeit der Druckluftbremsen im gesamten Zugverband.

¹⁰ **Brems Hundertstel:** Maß für die Bremskraft eines Zuges. Im Fahrplan werden die erforderlichen Mindestbrems Hundertstel für die jeweilige Zugfahrt angegeben. Diese müssen mindestens erreicht werden um die angegebenen Geschwindigkeiten fahren zu dürfen. Die Brems Hundertstel werden mit Hilfe einer Bremsberechnung individuell für jede Zugeinheit ermittelt und im Bremszettel dokumentiert.



2 Lok

Bremszettel		Datum 30.09				
a		b				
Zugnummer(n)		ab Betriebsstelle				
19916, 19930						
1	2	3	4	5	6	
	Zeile	Bezeichnung	Wagenzug	arbeitende Triebfahr- zeuge	Gesamt- zug	
Angaben für Reise- und Güterzüge	1	Gewicht [t]	187	83	270	
	2	Bremsgewicht [t]	295	102	397	
	3	Zahl der Achsen	20	4	24	
	4	Mindestbrems-hundertstel			103	
	5	Vorhandene Brems-hundertstel Zeile 2, Sp. 6 x 100 Zeile 1, Sp. 6			147	
	6	Fehlende Brems-hundertstel				
	7	Nummer des letzten Fahrzeugs	82 34 2678			
	8	Zahl der einlösig-Bremsen				
	9	Zahl der mehrlösig-Bremsen	5	10. ZUB j/h		
	10	Zahl der Bremsen mit (D)	5			
	11	Zahl der Bremsen mit (K)				
	12	Zahl der Matrossow-Bremsen				
	13	Länge [m]	132,0			
	14	Zahl der gebremsten Achsen				
	15	Zahl der erforderlichen gebremsten Achsen Zeile 3, Sp. 4 x 9 10				
	16	Im Wagenzug sind Fahrzeuge, deren zulässige Geschwindigkeit niedriger ist als die des Zuges. Wenn ja, niedrigste zulässige Geschwindigkeit eines Fahrzeugs im Wagenzug	nein / ja *)			
Besondere Angaben für Reisezüge	21	NBU/ep-Bremse an allen Fahrzeugen im Wagenzug vorhanden	nein / ja			
	22	Notbremsüberbrückung wirksam	nein / ja			
	23	Im Wagenzug sind Fahrzeuge mit	den Kennbuchstaben h, z, oder ee	nein / ja		
	24	Fahrzeuge mit	den Kennbuchstaben n oder y	nein / ja		
	25	Im Wagenzug sind ausschließlich	Fahrzeuge mit TB 0	nein / ja		
	26	Fahrzeuge mit dem Kennbuchstaben a	nein / ja			
Besondere Angaben für Güterzüge	31	Im Wagenzug sind Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern	nein / ja			
	32	ep-Bremse an allen Fahrzeugen im Wagenzug wirksam	nein / ja			
Bremszettel ausgefertigt (Name) Steiner						

408.0312V01 Bremszettel A5 Bk 100 06.03 *) Weisung der Betriebszentrale einholen

eingeschaltete
Wagenbremsen
(D = Scheiben-
bremsen)

Nicht Zutreffendes schräg durchstreichen

Abbildung 3
Bremszettel für Zug 19930

7.2. Geschwindigkeitsangaben im Buchfahrplan für Zug 19930

Die Grunddaten, die Fahrplanzeiten sowie die jeweils zulässigen Geschwindigkeiten für die Zugfahrt werden dem Triebfahrzeugführer in elektronischer Form über das EBULA-Fahrzeuggerät¹¹ angezeigt. Das Gerät im führenden Triebfahrzeug war mit der aktuellen Fahrplan-CD ausgerüstet (Aufkleber Farbe gelb, „CD 07/05“). Ergänzend müssen die vorhandenen Fahrplandaten vom Lokführer vor Beginn der

¹¹ **EBULA: Elektronischer Buchfahrplan und La**; ersetzt den gedruckten Buchfahrplan und das Geschwindigkeitsheft; die Funktionalität „La“ ist noch nicht realisiert.

Zugfahrt mit Hilfe einer Speicherkarte aktualisiert werden. Durch die Unfalleinwirkungen war das Anzeigegerät nicht mehr funktionsfähig, so dass das zuletzt angezeigte Bild am Unfallort nicht mehr erkennbar war. Mit Hilfe der von der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall sichergestellten EBULA-Speicherkarte des Triebfahrzeugführers konnten die zum Unfallzeitpunkt aktuellen und angezeigten Fahrplandaten rekonstruiert werden.

In den Fahrplangrunddaten für diesen Zug war die Höchstgeschwindigkeit für die gesamte Zugfahrt bauartbedingt mit 120 km/h vorgeschrieben.

Zugnummer Gültigkeit der Speicherkarte

19930	EBuLa-Karte gültig bis 01.10.2005	30.09.05	11:07:36
Fahrplan vom 12.12.04 - 10.12.05 Buchfahrplan gültig ab 12.6.05			
Schw H-Hessental - Stuttgart Hbf			
19930	RE		
12.12.04 - 10.12.05			
Tfz 110	200 t	Mbr 102 R	
120 km/h			
Fahrtplanmäßige Höchstgeschwindigkeit			
Erforderliche Mindestbremsleistung und Bremsstellung „R“			
 90	RW/r	+4 min	
Zug	Plan	G	

Abbildung 4.
Rekonstruierte EBULA-Anzeige: Allgemeine Angaben zum Zug 19930

Die am Unfallort zulässige Fahrplangeschwindigkeit sowie die Fahrplanzeiten sind aus dem folgenden Bild ersichtlich:

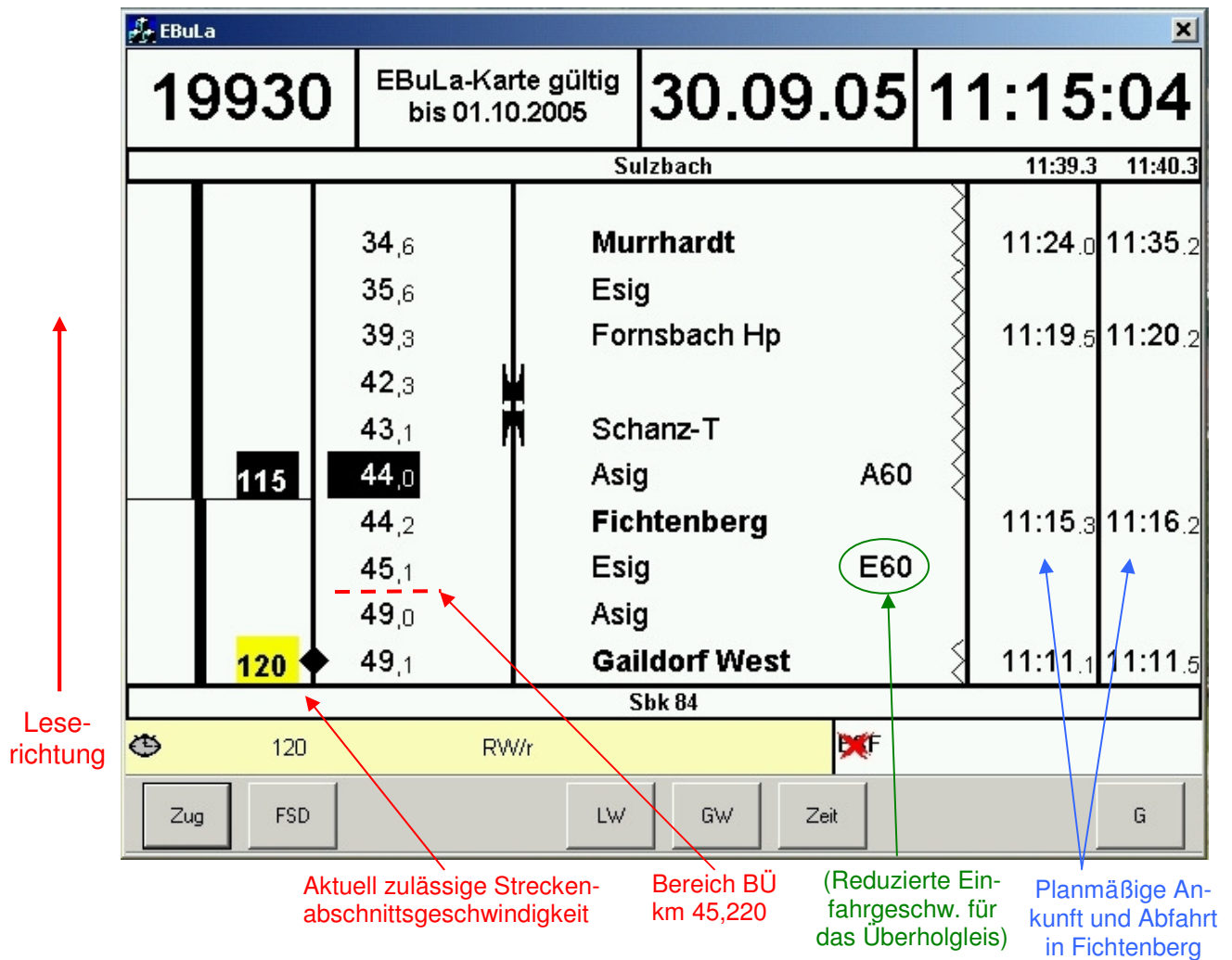


Abbildung 5
Rekonstruierte EBULA-Anzeige: Geschwindigkeits- und Fahrplanangaben

Der Bahnübergang befindet sich in km 45,220, d.h. zwischen Ausfahrtsignal (Asig) Gaildorf und Einfahrtsignal (Esig) Fichtenberg auf der freien Strecke. Die zulässige Geschwindigkeit für den verunfallten Zug 19930 betrug in diesem Bereich 120 km/h. Bei Fahrt über das Durchgehende Hauptgleis¹² (in Fichtenberg Gleis 2) gilt ebenfalls diese Geschwindigkeit.

7.3. Fahrplanzeiten für Zug 19930

Der Zug 19930 verkehrte planmäßig um 11:03 Uhr von Schwäbisch Hall-Hessental nach Stuttgart Hauptbahnhof. Die planmäßige Ankunft/Abfahrt in Gaildorf war 11:11 Uhr, in Fichtenberg 11:15/11:16 Uhr. Im Bahnhof Schwäbisch Hall-Hessental fanden zu diesem Zeitpunkt Bauarbeiten im Gleis 3 statt, die zusätzliche Rangierbewegungen erforderlich machten. Entsprechend dem Zugnummerndru-

¹² **Durchgehendes Hauptgleis:** Weiterführung des/der Streckengleise/s durch den Bahnhof.



cker des Bahnhofs Schwäbisch Hall-Hessental ist der Zug dort deshalb ca. 3 Minuten verspätet aus Gleis 2 abgefahren (Druck im Ausfahrabschnitt: 11:06 Uhr).

```
-----> Hessental PR 30.09.05 Drucker 1 Seite 002 <-----
10.57 SHT 201 SUD 51 Einf 19704
11.01 SHT 65 SHT 201 Ausf 19704

19703 Einf 66 SHT 202 SHT 10.58
19703 Ausf 202 SHT 52 SUD 11.01
19703 Einf 52 SHT 102 SUD 11.04

11.05 SHT 301 SHT 65 Einf 19704
11.06 GAW 65 SHT 202 Ausf 19930
11.13 GAW 502 SHT 84 Einf 19930

52683 Ausf 503 GAW 84 SHT 11.15
52683 Einf 85 GAW 202 SHT 11.23
52683 Einf 52 SHT 102 SUD 11.26
52683 Ausf 102 SUD 48 TC 11.27
```

Abbildung 6
Auszug Zugnummerndrucker Schwäbisch Hall-Hessental

Im Bahnhof Gaildorf West (zuständig: Fahrdienstleiter Schwäbisch Hall-Hessental) fand eine Zugkreuzung mit dem entgegenkommenden Güterzug 52683 statt. Die von Schwäbisch Hall-Hessental gemeldete und im jeweiligen Zugmeldebuch der Fahrdienstleiter Fichtenberg und Schwäbisch Hall-Hessental übereinstimmend eingetragene Abfahrtszeit des Zuges 19930 in Gaildorf West war 11:15 Uhr, also 4 Minuten verspätet. Demzufolge wäre der Zug ca. gegen 11:19 Uhr im Bahnhof Fichtenberg eingetroffen.

Abbildung 6 zeigt einen Auszug aus dem Zugnummerndrucker des Bahnhofs Gaildorf West. Das Dokument ist in Spalten unterteilt: 1. Richtung von und nach (Gaildorf West), 2. Tag (30. Sep. 2005), 3. von/nach (Gaildorf West), 4. An-nahme, 5. Gemeldete Abfahrt, 6. Abfahrt (Abmeldung) mit Unterpunkten U und M, 7. Rück-meldung, 8. Meldungen und Vermerke. Die Spalten 5 und 6 sind für die Zug 19930 mit der Abfahrtszeit 11:15 Uhr ausgefüllt.

Abbildung 7 zeigt einen Auszug aus dem Zugmeldebuch des Fahrdienstleiters Fichtenberg. Es ist ein Tabellenblatt mit den Spalten: Zugnummer, Zeit, Ort, Bemerkungen. Die Zugnummern 19915, 52683 und 19930 sind eingetragen. Die Zeit 11:15 ist als 'Gemeldete Abfahrtszeit von Gaildorf' markiert. Die Bemerkungen enthalten: '11.17 von SHT II: Störung durch Unfall am BÜ km 45,220', '11.20 von TMT: 2 19930 entgleist', 'Jauka dringend erforderlich', '12.00 11.40: Jauka und Nottelefonat', 'vent. R', '11.50 NFL2 verst. R'.

Abbildung 7
Auszug Zugmeldebuch Fahrdienstleiter Fichtenberg

8. Fahrtverlaufsauswertung/ Auswertung Registrierstreifen

8.1. Allgemeines

Das Triebfahrzeug des Zuges 19930, die Lok 143 898-5, war mit einer Zugbeeinflussungseinrichtung „PZ 80 R System PZB 90“¹³ und einem 170 mm-Wachsschicht-Registrierstreifen ausgestattet. Auf diesem Registrierstreifen werden Weg-, Geschwindigkeits- und Zeitangaben der Fahrten linear aufgezeichnet, sowie Ordnungs-, Störzustände und Beeinflussungen¹⁴ der Fahrzeugeinrichtungen der PZB und Bedienungshandlungen des Triebfahrzeugführers im Zusammenhang mit der PZB punktuell registriert.

Die aufgezeichneten Daten des Schreibstreifens wurden manuell ausgewertet und die registrierten Daten und Ereignisse dem Strecken- und Fahrtverlauf anhand örtlicher und zeitlicher Fixpunkte zugeordnet. Als Fixpunkt wurde die auf dem Schreibstreifen registrierte 1000 Hertz-Beeinflussung¹⁵ am Standort des Einfahrtssignals in Gaildorf West in km 51,206 ausgewählt. Die im folgenden dargestellten Werte für Geschwindigkeit, Zeit und Weg sind aufgrund der Zeichen- und Auswertegenauigkeit (+/- 0,5 mm) Näherungswerte.

Der Registrierstreifen des Triebfahrzeugs wurde am Unfalltag durch einen Mitarbeiter des Eisenbahn-Bundesamtes aus dem stark zerstörten vorderen Führerstand des Unfallfahrzeugs geborgen und zur Auswertung in Gewahrsam genommen. Der Streifen war unbeschädigt, die Aufzeichnung bis zum Unfallereignis ordnungsgemäß vorhanden. Bei der Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass die Nulllinie um ca. 1 mm von der Grundlinie abweicht, so dass die ablesbaren Werte entsprechend korrigiert werden müssen. Aufgrund der starken Unfalleinwirkungen auf das Triebfahrzeug endet die Aufzeichnung mit bzw. kurz nach dem Aufprall auf den LKW durch Unterbrechung der Stromversorgung bzw. durch Zerstörung der elektrischen Anlagen im Führerstand. Ein Uhrzeitvergleich (Systemuhr – reale Zeit) war aufgrund der Zerstörungen und der fehlenden elektrischen Spannung nicht mehr möglich. Der Vergleich der Uhrzeitaufzeichnung mit bekannten Daten zeigt jedoch eine weitgehende Übereinstimmung.

¹³ **PZ 80 R System PZB 90:** Punktförmige Zugbeeinflussung Baujahr 1980 mit Rechnerkern auf Betriebsprogramm Punktförmige Zugbeeinflussungseinrichtung 90 aktualisiert.

¹⁴ **Beeinflussung** heißt, die Stellung des jeweiligen Signals wird von „außen“ auf den Zug übertragen. Die Übertragung geschieht induktiv. Beim Überfahren des Fahrzeugmagneten über den Gleismagneten wird die Fahrzeuginstanz aktiviert, wenn das jeweilige Signal den Gleismagneten wirksam geschaltet hat. Die Gleismagneten sind u.a. an Vor-, Langsamfahr- und Überwachungs-Signalen installiert.

¹⁵ **1000 Hertz-Beeinflussung:** Bei einer Beeinflussung durch einen 1000-Hz-Magnet wird in der Registriereinrichtung auf der Spur „1000 i,w“ eine Markierung aufgezeichnet (Auslenkung nach oben). Im folgenden Fahrtverlauf muss die Geschwindigkeit des Zuges kontinuierlich abgesenkt werden. Geschieht dies nicht, wird eine Zwangsbremse eingeleitet.

8.2. Vorlauf Zug 19930

Die Zugfahrt 19930 begann im Bahnhof Schwäbisch Hall-Hessental. Zuvor verkehrte der Wagenpark als Zug 19915 von Stuttgart bis Schwäbisch Hall-Hessental mit dem Steuerwagen voraus. Bereits bei der Bereitstellung in Stuttgart hat der Triebfahrzeugführer den Schreibstreifen mit der ab Schwäbisch Hall geltenden Zugnummer beschriftet. Auf der Fahrt von Stuttgart bis Schwäbisch Hall-Hessental wurden im nachlaufenden Triebfahrzeug nur ein Teil der Daten registriert, da das Fahrzeug selbst nicht besetzt ist (Fahrt mit Steuerwagen voraus).

In Schwäbisch Hall-Hessental musste die in Gleis 2 angekommene Zügeinheit wegen Bauarbeiten im Gleis 3 als Rangierfahrt kurz in einem Ausziehgleis hinterstellt und dort gewendet werden. Bei diesem Fahrtrichtungswechsel wurde im jetzt führenden Triebfahrzeug die PZB aktiviert und die Grunddaten in den Dateneinsteller eingegeben bzw. aktualisiert. Die Aktivierung wurde durch einen Schnellvorschub ordnungsgemäß registriert.

Die Abfahrt des Zuges in Schwäbisch Hall-Hessental aus Gleis 2 wurde mit 11:05:30 Uhr aufgezeichnet. Dies stimmt im wesentlichen mit dem Zugnummerndrucker in Hessental überein, da dessen Druck (11:06 Uhr) erst erfolgt, wenn der Zug die Ausfahrweiche belegt hat. Der Zug beschleunigte anschließend bis auf die ab km 59,800 zulässigen 120 km/h. Ab km 56,400 waren 100 km/h vorgeschrieben. Kurz vor Erreichen dieser Geschwindigkeitsabsenkung reduzierte der Triebfahrzeugführer die Geschwindigkeit entsprechend auf ca. 98 km/h und befuhr damit den folgenden Abschnitt.

Am Einfahrversignal¹⁶ des Bahnhofs Gaildorf West erhielt der Zug aufgrund des Signalbildes „Vr 0“ eine 1000 Hertz-Beeinflussung, da das dazugehörige Einfahrsignal noch nicht „Fahrt“ zeigte. Deshalb verringerte der Triebfahrzeugführer die Geschwindigkeit des Zuges auf unter 40 km/h um dann nach Erkennen der zwischenzeitlichen Fahrtstellung des Einfahrsignals mit ca. 57 km/h in den Bahnhof Gaildorf West einzufahren. Der Zug kam ca. gegen 11:13:10 Uhr am Bahnsteig Gleis 2 in Gaildorf West zum Halten.

8.3. Annäherung 19930 an Bahnübergang

Nach einer kurzen Haltezeit von ca. 20 – 25 Sekunden fuhr der Zug mit der intern registrierten Zeit 11:13:40 Uhr wieder aus dem Gleis 2 Richtung Fichtenberg aus. Der Triebfahrzeugführer beschleunigte den Zug auf die zulässigen 120 km/h und befuhr den folgenden Abschnitt in etwa mit dieser Geschwindigkeit. Am Einfahrversignal des Bahnhofs Fichtenberg (km 46,102) wurde keine Beeinflussung registriert, d.h. das Einfahrsignal H des Bahnhofs Fichtenberg, das kurz nach dem

¹⁶ **Eisenbahn-Signalordnung (ESO) Abschnitt B II (Vorsignale):** Vorsignale zeigen an, welches Signalbild am zugehörigen Hauptsignal zu erwarten ist. **Signal Vr 0:** Zughalt erwarten.

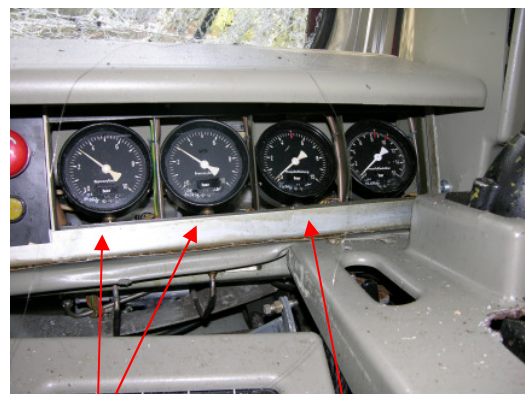
Bahnübergang in km 45,102 steht, zeigte freie Fahrt in Richtung Bahnsteiggleis 2 (Durchgehendes Hauptgleis). Ca. 400 m vor dem Unfallort beginnt die Geschwindigkeit des Zuges geringfügig zu fallen. Es ist anzunehmen, dass der Triebfahrzeugführer im Hinblick auf den zu erwartenden Halt in Fichtenberg den Zug ohne Antrieb ausrollen lies.

Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wurden im gesamten untersuchten Fahrtverlauf nicht überschritten.

Die mikroskopische Auswertung des Registrierstreifens lässt erkennen, dass ca. 90 m vor dem Unfallereignis die Hauptluftleitung (Spur „Hll“ in Kombination mit Spur „N,n“) vollständig entlüftet wurde¹⁷. Das bedeutet, dass der Triebfahrzeugführer über das Führerbremsventil eine Schnellbremsung eingeleitet hatte, wodurch die Hauptluftleitung entlüftet wird. Das Führerbremsventil war nach dem Unfallereignis noch in Schnellbremsstellung, die Hauptluftleitung entlüftet und der Bremsdruck in den Bremszylindern des Triebfahrzeugs auch nach Eintreffen des Eisenbahn-Bundesamtes noch teilweise vorhanden.



Abbildung 8 und 9..
Zerstörter Führerstand des Triebfahrzeugs



Druck im Bremszylinder des Triebfahrzeugs noch 2,6 bar

Druck Hauptluftleitung 0 bar

Ca. 60 m vor dem Unfallereignis setzt die Bremswirkung des Zuges erkennbar ein und die Geschwindigkeitskurve auf dem Registrierstreifen beginnt zu fallen. Der ermittelte frühest mögliche Sichtpunkt für den Triebfahrzeugführer liegt ca. 180 m

¹⁷ Die **Hauptluftleitung** (Hll) des Bremssystems steht unter einem „Regeldruck“ von 5 bar. Zur Einleitung einer Bremsung wird der Druck um mindestens 0,5 bar abgesenkt, damit die „Steuerventile“ an den Fahrzeugen umschalten und die Bremszylinder an den Radsätzen mit Luft gefüllt werden können. Um die maximale Bremskraft (ca. 3,5 bar Bremszylinderdruck) innerhalb kürzester Zeit zu erzielen, wird die Hauptluftleitung vollständig entlüftet.

Registrierstreifen: Sinkt der Druck in der Hll, wird analog dazu die Auslenkung der Spur „HLL“ verändert. Sinkt der Druck im Rahmen einer Zwangs- oder Schnellbremsung stärker ab (unter 2,2 bar), wird zusätzlich die Spur „N n“ geschrieben.

vor dem BÜ. Zusammen mit der Reaktionszeit des Triebfahrzeugführers¹⁸ sowie der Ansprechzeit der Bremsen¹⁹ ergibt sich bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 120 km/h rechnerisch ein ungebremsst zurückgelegter Weg von ca. 116 Metern.

Bei einer registrierten Geschwindigkeit von ca. 117 km/h wird die Aufzeichnung von starken Erschütterungen überlagert, die dem Aufprall auf den LKW zuzuordnen sind. Kurz danach endet die Registrierung durch die Zerstörung der elektrischen Anlage bei einer zuletzt aufgezeichneten Geschwindigkeit von ca. 73 km/h. Als registrierter Unfallzeitpunkt wurde ca. 11:16:30 Uhr ermittelt.

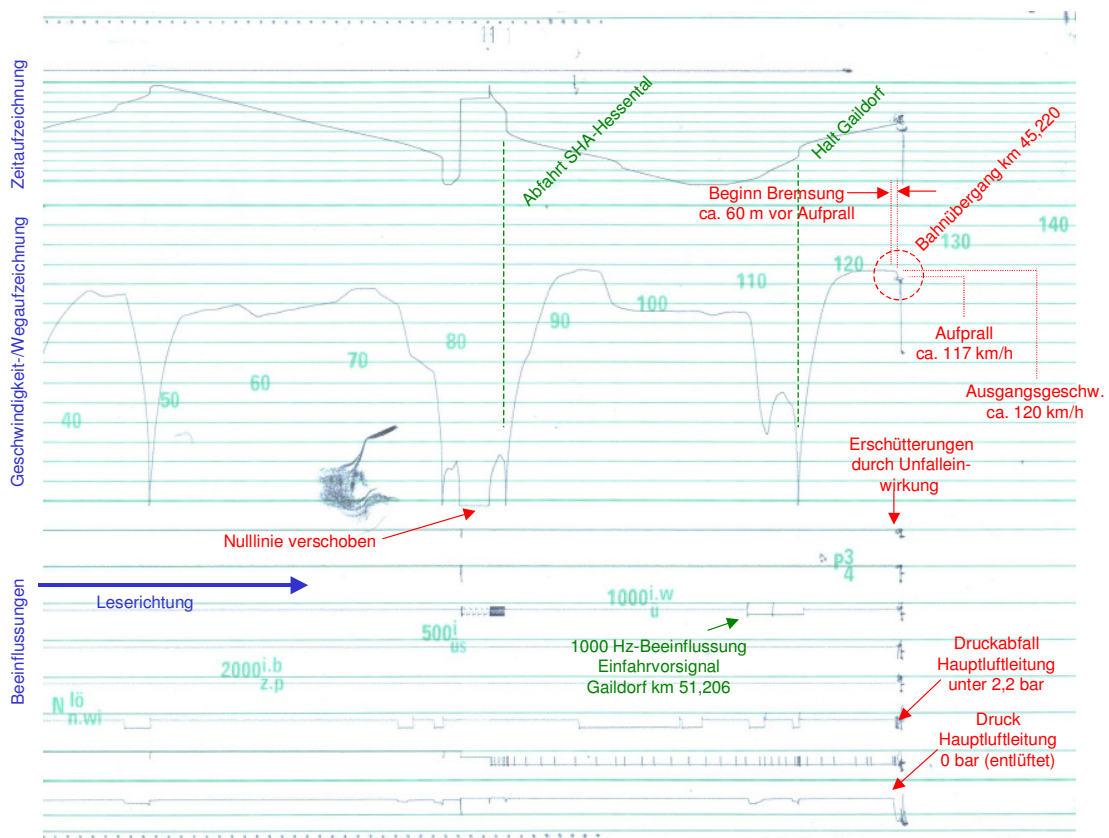


Abbildung 10
Registrierstreifen Triebfahrzeug 143 898-5

¹⁸ Die **Reaktionszeit** umfasst das Erkennen der Betriebsgefahr sowie die notwendig werdende Handlung, d.h. Greifen des Führerbremsventils und Ziehen in Schnellbremsstellung. Für die Reaktionszeit bei Triebfahrzeugführern werden in der Regel 2 Sekunden angenommen.

¹⁹ Die **Ansprechzeit der Bremsen** (Vorbremszeit) ist die Zeit bis zur Entwicklung der Bremskraft, d.h. des vollen Bremsdrucks an allen Bremszylindern auf der gesamten Länge des Zugverbands. Sie ist abhängig von der Bremsstellung und Länge des Zuges. Bei kurzen Reisezügen mit schnellwirkenden Bremsen können ca. 1,5 Sekunden angesetzt werden.

8.4. Bremswege des Zuges

8.4.1. Betriebsbremsung

Der Zug hatte einen planmäßigen Halt im Bahnhof Fichtenberg im durchgehenden Hauptgleis Gleis 2. Dieses Gleis kann mit der zulässigen Streckengeschwindigkeit (120 km/h) befahren werden. Die Einfahrt in dieses Gleis wird dem Triebfahrzeugführer durch die Signalstellung „Hp 1“ (freie Fahrt)²⁰ signalisiert. Der Triebfahrzeugführer muss dann seinen Bremsseinsatzpunkt so auswählen, dass er mit einer normalen Betriebsbremsung²¹ am Bahnsteigende vor der Haltetafel (H-Tafel) zum Halten kommt. Dieser Punkt ist dem Triebfahrzeugführer aufgrund seiner Streckenkenntnis bekannt.

Betriebsbremsungen werden im allgemeinen mit einer mittleren Bremsverzögerung von 0,6 bis 0,8 m/s² durchgeführt²². Daraus kann näherungsweise der notwendige Bremsweg anhand der Formel

$$s = \frac{v_a^2}{2b_m} \quad \text{Bremsweg} = \frac{\text{Bremsausgangsgeschwindigkeit(m/s)}^2}{2 \times \text{mittlere Bremsverzögerung(m/s}^2\text{)}}$$

ermittelt werden. Bei einer mittleren Bremsverzögerung von 0,6 m/s² und einer Bremsausgangsgeschwindigkeit von 120 km/h ($\approx 33,33$ m/s) errechnet sich daraus ein Bremsweg von

$$s = \frac{v_a^2}{2b_m} = \frac{33,33(\text{m/s})^2}{2 \times 0,6(\text{m/s}^2)} = 926 \text{ m}$$

Der Halteplatz des Zuges im Gleis 2 in Fichtenberg liegt bei km 44,023 (10 m vor dem Ausfahrtsignal C). Als Bremsseinsatzpunkt für diese Bremsung ergibt sich damit km 44,949, also ein Bereich nach dem betroffenen Bahnübergang, so dass auch bei haltenden Reisezügen eine Geschwindigkeit von 120 km/h am Bahnübergang in km 45,220 als üblich anzusehen ist.

8.4.2. Schnellbremsung

Der geringst mögliche Bremsweg eines Zuges wird bei Schnell- oder Notbremsungen erreicht, bei denen die volle Bremskraft durch vollständige Entlüftung der Hauptluftleitung erreicht wird. Der Bremsweg ist dabei zum einen von der vorhandenen Bremskraft des Zuges und zum anderen von den Reibwerten Rad/Schiene

²⁰ **Eisenbahn-Signalordnung (ESO) Abschnitt B I (Hauptsignale):** Das Signal erlaubt die Anwendung der im Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit, sofern sie nicht durch andere Signale oder besondere Anordnungen eingeschränkt ist.

²¹ **Betriebsbremsung:** „Normaler“ Bremsvorgang; wird durch Senkung des Hauptluftleitungsdruckes über die Betriebsbremsstellung des Führerbremsventils erreicht. Die erste Druckabsenkung soll ca. 0,5 bar betragen. Die Bremswirkung wird nach Bedarf stufenweise geregelt.

²² Fiedler, Grundlagen der Bahntechnik

abhängig. Zum Ereigniszeitpunkt herrschte klares trockenes Wetter, so dass von optimalen Bremsverhältnissen ausgegangen werden kann. Zur Ermittlung des Bremsweges bei Schnellbremsungen wurde die Mindener Bremswegformel²³ herangezogen, die neben Bremsbauart und Ansprechzeit auch Bremschundertstel des Zuges sowie die Neigungsverhältnisse der Strecke berücksichtigt. Die detaillierte Berechnung ist aus Anlage 5 zu ersehen. Es ergibt sich bei einer Schnellbremsung dieses Zuges ein Bremsweg von 566 Metern. D.h. auch nach Erkennen der betriebsgefährlichen Situation war es dem Triebfahrzeugführer bei einer ermittelten Sichtstrecke von ca. 180 m (ab km 45,400) nicht möglich, den Zug vor dem Bahnübergang zum Halten zu bringen.

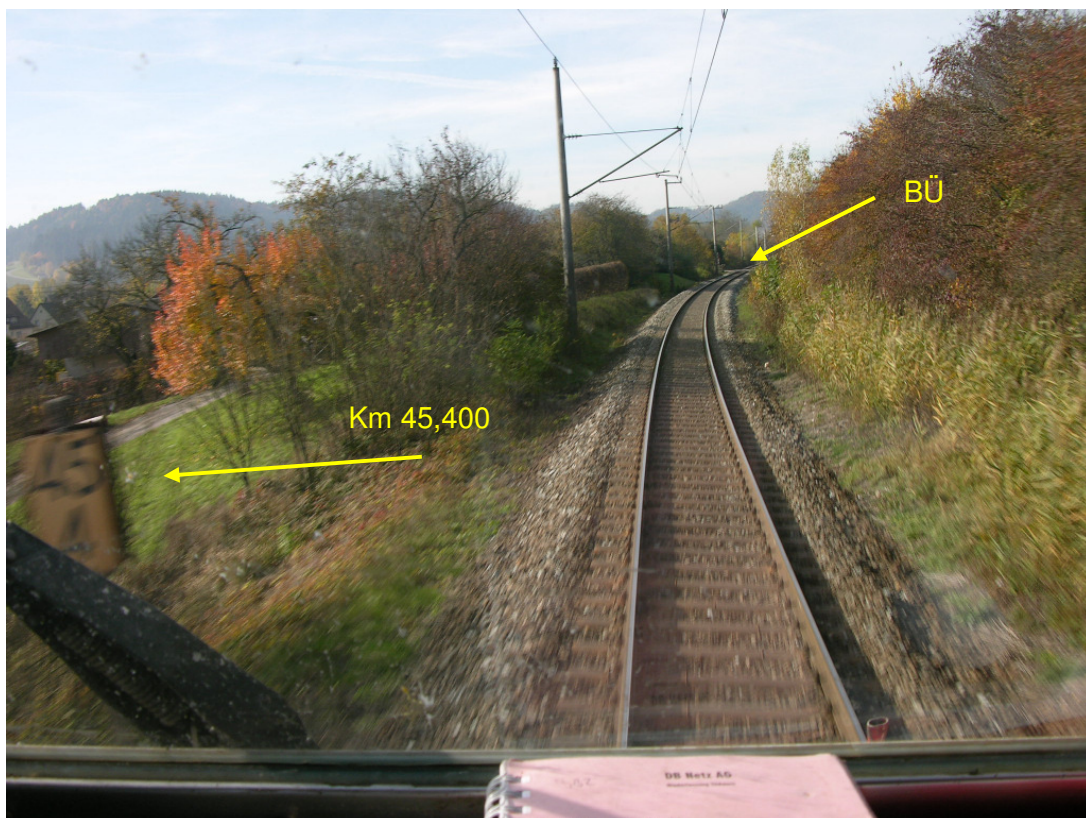


Abbildung 11
Sicht des Triebfahrzeugführers auf den BÜ

8.5. Triebfahrzeugführer

Zugfahrten finden im Blockabstand, d.h. von Hauptsignal zu Hauptsignal statt. Der Triebfahrzeugführer (Tf) kann bei Erkennen eines Fahrt zeigenden Signals den anschließenden Blockabschnitt mit der im Fahrplan angegebenen Geschwindigkeit befahren. Soweit es ihm im Rahmen seiner weiteren Aufgaben möglich ist, hat er

²³ **Mindener Bremswegformel:** Friedrich Sauthoff, Ingenieurschule für Verkehrstechnik Dresden

die Strecke zu beobachten und auf Unregelmäßigkeiten zu achten, die den Zug gefährden könnten²⁴. Das Anhalten eines Zuges vor einem (überraschend) auftauchenden Hindernis im Gleis ist jedoch aufgrund des meist langen Bremsweges eines Zuges selten möglich. Bei einer fernüberwachten BÜ-Sicherungsanlage erhält der Triebfahrzeugführer keine Meldung über den aktuellen Zustand der Bahnübergangssicherung. Das am Einschaltkontakt aufgestellte Signal BÜ 3²⁵ informiert den Triebfahrzeugführer lediglich darüber, dass er sich in einer Einschaltstrecke befindet, da bei außerplanmäßigen Halten innerhalb einer Einschaltstrecke besondere betriebliche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Bei technisch gesicherten Bahnübergängen ist für den Triebfahrzeugführer keine Sichtstrecke vorgeschrieben. Aufgrund des Vorrangs des Schienenverkehrs vor dem Straßenverkehr²⁶ ist der Aufenthalt im Gleisbereich bzw. die Einfahrt in einen gesicherten Bahnübergang nicht zulässig.

9. Technische Sicherung des Bahnübergangs

9.1. Angaben zur technischen Sicherung des Bahnübergangs

Der Bahnübergang wird bei Zugfahrten technisch durch Blinklichtzeichen und Halbschranken gesichert. Es handelt sich um eine selbsttätig arbeitende Anlage, die aus Richtung Gaildorf zugbewirkt durch Befahren von Schienenkontakten angesteuert wird. Die ordnungsgemäße Arbeitsweise wird vom Stellwerk des Weichenwärters und des Fahrdienstleiters in Fichtenberg aus fernüberwacht (FÜ-Anlage). D.h., dass lediglich Fehler- oder Störmeldungen der technischen Sicherung auf der Fernüberwachungseinrichtung des Fahrdienstleiters bzw. auf dem Bedienpult des Weichenwärters angezeigt werden. Im Regelbetrieb hat weder der Weichenwärter noch der Fahrdienstleiter bei Zugfahrten eine Bedienungshandlungen für den Bahnübergang auszuführen. In den Örtlichen Richtlinien²⁷ des Bahnhofs Fichtenberg ist geregelt, dass jeweils bei Arbeitsaufnahme und bei Schichtwechsel die Funktionsprüfung der Fernüberwachungseinrichtung durchzuführen ist (Anlage 6).

Zusätzlich zum üblichen Regelwerk liegen auch für den Bahnübergang in km 45,220 örtliche Zusatzbestimmungen auf, in denen im wesentlichen örtliche Besonderheiten in Störungsfällen beschrieben werden (Anlage 7).

²⁴ **KoRil 408.0341 Abschn. 1:** Strecke durch den Tf beobachten

²⁵ **Eisenbahn-Signalordnung (ESO) Abschnitt B XVII (Signale für Bahnübergänge):** Merktafel; eine schwarz-weiß waagrecht gestreifte rückstrahlende Tafel. Kennzeichnet den Anfang einer Einschaltstrecke von Blinklichtern oder Lichtzeichen mit Fernüberwachung.

²⁶ **EBO § 11 Abs. 3:** Auf Bahnübergängen hat der Eisenbahnverkehr Vorrang vor dem Straßenverkehr.

²⁷ **Örtliche Richtlinien:** Enthält in Ergänzung zu den allgemeinen Vorschriften nur örtlich geltende Anweisungen und Besonderheiten für Mitarbeiter auf der jeweiligen Betriebsstelle.

9.2. Berechnung der Einschaltstrecke

Der Bahnübergang wird aus Richtung Gaildorf zugbewirkt durch Befahren von Schienenkontakten in km 46,303 eingeschaltet. Das entspricht einer Einschaltstrecke von 1083 m. Nach Einschalten der Anlage erfolgt eine Vorblinkzeit (rotes Blinklicht) von 12 Sekunden. Anschließend senken sich die Schrankenbäume mit einer Laufzeit von 6 Sekunden. Bei der Berechnung der Einschaltstrecke wurde die zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit von 130 km/h zugrunde gelegt²⁸. Der Wert für die Sperrstrecke²⁹ wurde dabei seinerzeit mit 12 m angesetzt, real sind 8 m ausreichend, so dass hier ein Puffer vorhanden ist.

Die zur Berechnung der Einschaltstrecke erforderliche Annäherungszeit ist mit zwei Formeln zu ermitteln; der jeweils größere Wert ist anzusetzen³⁰:

Annäherungszeit t_{a1} = Vorblinkzeit + Schrankenschließzeit + Restzeit

$$t_{a1} = 12 \text{ s} + 6 \text{ s} + 8 \text{ s} = 26 \text{ s}$$

Bei einer unterstellten Räumgeschwindigkeit v_{st} für den Straßenverkehr von 5 km/h errechnet sich die Annäherungszeit

Annäherungszeit $t_{a2} = 19 + 0,72 \times \text{Sperrstrecke (d)}$

$$t_{a2} = 19 + 0,72 \times 12 = 28 \text{ s}$$

Ausgehend von diesen Berechnungen wurde für die Annäherungszeit t_a der Wert 30 Sekunden gewählt. Die erforderliche Einschaltstrecke ergibt sich damit aus der Formel

Einschaltstrecke = Annäherungszeit $\times \frac{\text{Geschwindigkeit}_{\text{Einschaltstrecke}}}{3,6}$

$$s_e = t_a \times \frac{v_E}{3,6} = 30 \times \frac{130 \text{ km/h}}{3,6} = 1083 \text{ m}$$

Die Länge der Einschaltstrecke wurde korrekt berechnet und ist auf dem signaltechnischen Lageplan dokumentiert (Anlage 10). Sie enthält bereits einen Puffer.

9.3. Berechnung der Annäherungszeit/Restzeit

Ausgehend von den vorgenannten Berechnungen ergibt sich bei einer Einschaltstrecke von 1083 m eine Annäherungszeit von 30 Sekunden für das schnellste Eisenbahnfahrzeug (130 km/h). Das bedeutet, dass 30 Sekunden nach Beginn des

²⁸ **KoRil 815.0033 Abschn. 1 (2):** Für die Berechnung von technischen BÜ-Sicherungen soll die nach dem Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) vorgegebene Streckenhöchstgeschwindigkeit angewendet werden.

²⁹ **KoRil 815.0020 Abschn. 1 (2):** Sperrstrecke (d) = Strecke vom maßgeblichen Andreaskreuz bis zur Grenze des Regellichtraums jenseits des BÜ.

³⁰ **KoRil 815.033 Abschn. 2 (2):**

Blinklichts die Zugspitze am BÜ eintrifft. Die Annäherungszeit muss vorschriftensseitig mindestens 20 Sekunden betragen³¹.

Nach Abzug der o.g. 12 Sekunden Vorblinkzeit (bis Einleitung des Schrankenschließvorganges) und 6 Sekunden Schrankenlaufzeit bleibt bezogen auf das schnellste Eisenbahnfahrzeug eine Restzeit von 12 Sekunden. D.h. dass die Zugspitze 12 Sekunden nachdem sich die Schrankenbäume gesenkt haben am BÜ eintrifft. Entsprechend den Vorgaben der Richtlinie 815.0033 muss die Restzeit mindestens 8 Sekunden betragen³².

Für den Unfallzug 19930, der die Einschaltstrecke nahezu konstant mit 120 km/h durchfuhr, ergibt sich folgender Zeitablauf:

$$\text{Annäherungszeit} = \frac{\text{Einschaltstrecke}(km) \times 3600(s/h)}{\text{Geschwindigkeit}(km/h)} = \frac{1,083 \times 3600}{120} = 32,5 \text{ s}$$

$$\begin{aligned} \text{Restzeit} &= \text{Annäherungszeit} - \text{Vorblinkzeit} - \text{Schrankenschließzeit} \\ &= 32,5 \text{ s} - 12 \text{ s} - 6 \text{ s} = 14,5 \text{ s} \end{aligned}$$

Die Annäherungszeit für den Unfallzug betrug 32,5 Sekunden. Es verblieb nach dem Schließen der Schranken eine (ausreichende) Restzeit von 14,5 Sekunden bis zum Eintreffen des Zuges.

Die signaltechnische Ausführung der BÜ-Sicherungsanlage entspricht dem geltenden Regelwerk.

9.4. Inspektionen/Überwachungen

Bahnübergangsanlagen sind in regelmäßigen Abständen durch den Betreiber der Anlage, hier DB Netz AG, zu überprüfen. Dabei sind BÜ mit technischer Sicherung planmäßig zwei mal pro Jahr in höchstens 8 Monaten Abstand zu inspizieren³³. Die Ergebnisse der Inspektionen sind in den Inspektionsniederschriften einzutragen. Die letzte Inspektion des BÜ fand am 28.04.2005 statt (Anlage 8). Das im Schalthaus aufliegende „Messblatt für technische BÜ-Sicherungseinrichtungen“ bestätigt die oben genannten Zeitwerte.

³¹ **KoRil 815.0033 Abschn. 2 (2):** Die Annäherungszeit ermöglicht es den Straßenverkehrsteilnehmern, bei der erforderlichen besonderen Aufmerksamkeit und bei ausreichend ermäßigter Geschwindigkeit, durch Wahrnehmung des Einschaltens der Lichtzeichen (oder Blinklichter) vor dem BÜ anzuhalten oder wenn sie sich dem BÜ bereits zu weit genähert haben, den BÜ noch ungefährdet zu räumen. ... Die Annäherungszeit muss mindestens 20 s betragen.

³² **KoRil 815.0033 Abschn. 3 (2):** Halbschranken sollen für eine Restzeit von 8 s vor dem rechnerischen Eintreffen des schnellsten Eisenbahnfahrzeugs am BÜ geschlossen sein.

³³ KoRil 815.0040 Abschn. 3 (4) und 892.0103

Nach § 4 (2) in Verbindung mit § 5 (1) Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) führt auch das Eisenbahn-Bundesamt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit u.a. im Turnus von 5 Jahren Kontrollen an den signaltechnischen Einrichtungen von Bahnübergängen durch. Die technische Sicherungsanlage dieses Bahnübergangs wurde letztmalig am 21.05.2003 kontrolliert (Anlage 9). Der signaltechnische Teil der Anlage arbeitete ordnungsgemäß. Es wurden Mängel im baulichen Zustand des BÜ beanstandet: fehlende Fahrbahnmarkierungen sowie die knapp bemessene Räumstrecke bei Fahrzeugbegegnungen. Aufgrund dieser Feststellungen wurde die in Punkt 6.2 beschriebene Verkehrsschau im Oktober 2003 durchgeführt.

9.5. Stör- und Fehlermeldungen

Die technischen Einrichtungen von FÜ-Anlagen sind doppelt ausgelegt, so dass bei Ausfall einer Komponente die Anlage dennoch sicher einschaltet und den Bahnübergang sichert. Je nach Mangel wird auf der Fernüberwachungseinrichtung beim Weichenwärter (und Fahrdienstleiter) entweder eine Fehler- oder eine Störungsmeldung optisch und akustisch signalisiert. Bei einem Fehler sind keine betrieblichen Ersatzmaßnahmen erforderlich³⁴. Der Fehler ist der technischen Instandhaltungsstelle zu melden.

Bei einer Störmeldung gilt der Bahnübergang als nicht gesichert³⁵. Der Fahrdienstleiter hat dann zur Sicherung des BÜ die vorgeschriebenen betrieblichen Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Ist bereits ein Zug unterwegs, muss der Fahrdienstleiter, sofern möglich, über Zugfunk einen Nothaltauftrag an den Zug abgeben³⁶. Tritt die Störung erst nach Befahren des Einschaltkontakts auf, ist aufgrund der kurzen Zeitintervalle ein rechtzeitiges Verständigen der Zugfahrt, d.h. eine Verständigung vor Befahren des BÜ, nicht mehr möglich. Darüber hinaus steht auf der Strecke Schwäbisch Hall-Hessental – Backnang (noch) kein Zugfunk zur Verfügung. Eine technische Beeinflussung des Zuges z.B. durch eine Zwangsbremmung ist bei FÜ-Anlagen nicht vorgesehen. Der verbotswidrige Aufenthalt im Gleisbereich eines Bahnübergangs wird bei diesem häufig vertretenen Anlagentyp nicht überprüft.

Der Triebfahrzeugführer erhält über Stör- oder Fehlermeldungen an signaltechnischen Einrichtungen keine Benachrichtigung.

Ein blockierter Schrankenbaum löst eine Störmeldung beim Fahrdienstleiter aus. Diese wird aufgrund technischer Schaltvorgänge erst nach ca. 30 Sekunden angezeigt. D.h., dass der einschaltende Zug den Bahnübergang bei Auftreten einer

³⁴ KoRil 482.9032 Abschn. 5 (2)

³⁵ KoRil 482.9032 Abschn. 5 (3)

³⁶ **KoRil 408.0581 Abschn. 2 (1): Bei Gefahr müssen Sie Züge anhalten ...**

Störmeldung in vielen Fällen bereits passiert hat, so dass eine rechtzeitige Information durch den Fahrdienstleiter für diesen Störfall i.d.R. nicht möglich ist.

Eine aufgetretene Fehler- oder Störmeldung kann vom Fahrdienstleiter nicht beseitigt werden. Sie bleibt erhalten und muss vom zuständigen signaltechnischen Mitarbeiter im Schalthaus beseitigt werden. Der Fahrdienstleiter hat bei Störungen lediglich die Möglichkeit, den akustischen Signalton abzuschalten. Solange die Störmeldung besteht, hat er die notwendigen betrieblichen Maßnahmen zur anderweitigen Sicherung des Bahnübergangs durchzuführen.

9.6. Feststellungen am Unfallort

Bei Eintreffen des Eisenbahn-Bundesamtes am Unfallort waren die verbliebenen Schranken noch geschlossen und die Blinklichter eingeschaltet. Im Beisein des Eisenbahn-Bundesamtes und der Bundespolizei wurde das BÜ-Schaltheis durch den Bezirksleiter Leit- und Sicherungstechnik (LST) Herrn Eberle geöffnet. Die Schalteinrichtung befand sich im eingeschalteten Zustand in Störsellung, d.h. die Anlage hat zunächst ordnungsgemäß eingeschaltet und den BÜ gesichert. Die vorgefundene Stellung der Prüfrelais PFS und PFS I (angezogen) für die Schranken-antriebe zeigt, dass vor Eintreten der unfallbedingten Störung alle Schranken-antriebe in Endstellung, d.h. geschlossen waren.

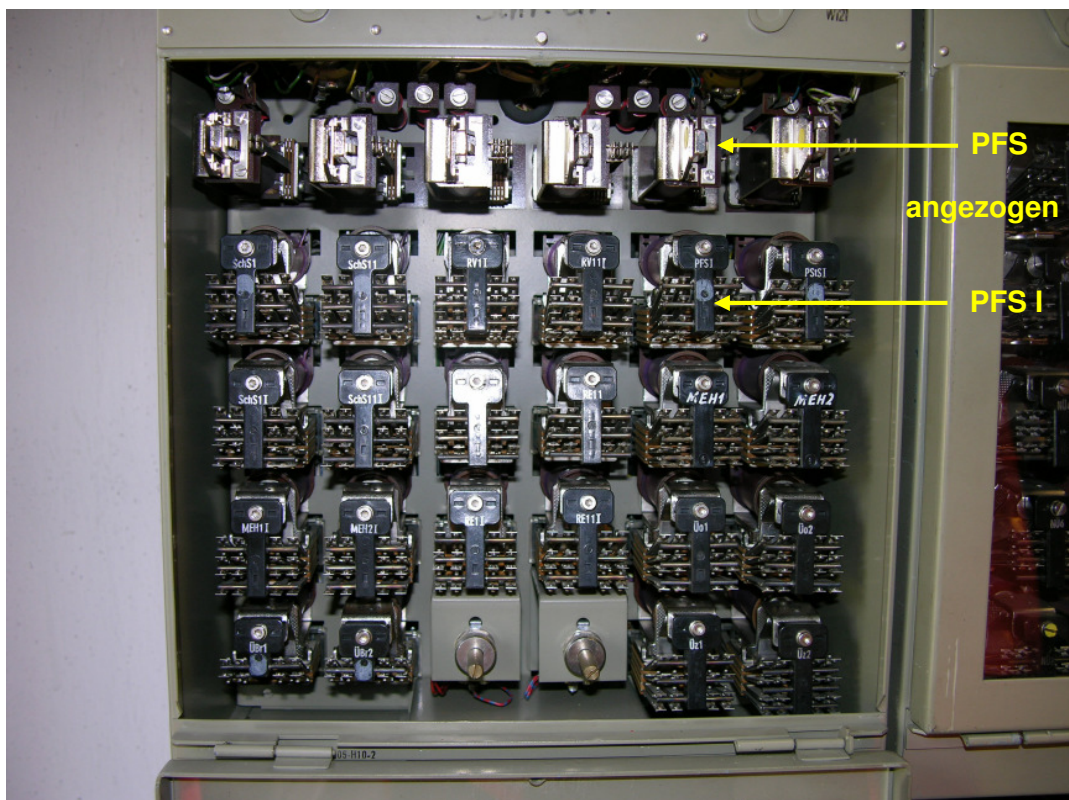


Abbildung 12
Relais im BÜ-Schaltheis

Die Prüfrelais würden abfallen, wenn innerhalb von 10 Sekunden nach Erreichen der Endstellung eines Schrankenbaums ein anderer diese Endstellung nicht erreicht hat. Dieser Zustand der o.g. Relais bliebe erhalten und kann nur manuell im Schalt haus beseitigt werden. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass sich der Schrankenbaum der Einfahrshranke zwischen Zugfahrzeug und Anhänger bis in die vorgesehene Endstellung abgesenkt hat.

Der Zeitpunkt des Eintretens einer Störung wird bei diesem Anlagentyp nicht registriert. Aufgrund der beschriebenen Relaisstellung ist davon auszugehen, dass die vorgefundene Störung der Anlage erst nach dem Schließvorgang des Bahnübergangs aufgrund der Unfalleinwirkungen auf die Außenanlage (Zerstörung Schrankenbaum, Signallichter und Ausschalterschleife) auftrat. Nach Eintreten der Störstellung blieb die Anlage im geschlossenen Zustand.

Die nach dem Unfall überprüften Fernüberwachungseinrichtungen beim Fahrdienstleiter und Weichenwärter spiegelten den Störzustand nach dem Unfallereignis wieder:

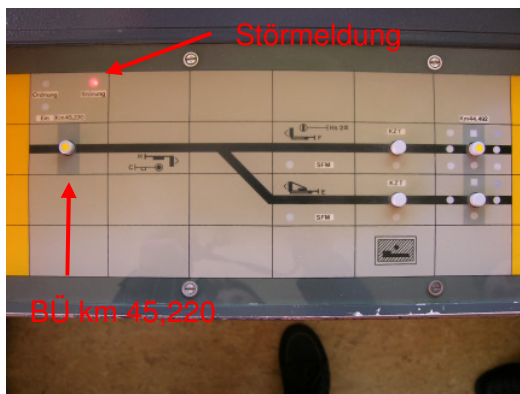


Abbildung 13
Fernüberwachungseinrichtung beim Weichenwärter

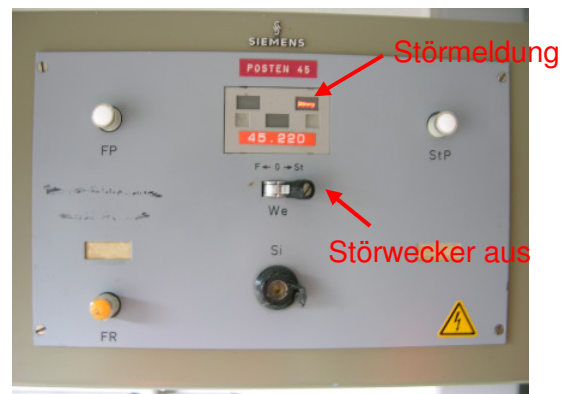


Abbildung 14
Fernüberwachungseinrichtung beim Fahrdienstleiter

Aufgrund der vorgefundenen Relaisstellungen im Schalt haus gibt es seitens der Signaltechnik keinen Hinweis auf eine technische Störung der BÜ-Sicherungseinrichtung. Auch beim Fahrdienstleiter und Weichenwärter gibt es kein Hinweis auf eine Unregelmäßigkeit.

Anmerkung: Da die Weiterfahrt des verunfallten Zuges nicht mehr möglich war, wurde durch den Weichenwärter (im Auftrag des Fahrdienstleiters) die eingestellte Zugfahrstraße nach Gleis 2 hilfsweise, d.h. mit einer zählpflichtigen Bedienhandlung aufgelöst. Nur dadurch konnte der zweite im Einfahrweg des Zuges liegende Bahnübergang in km 44,4 für Straßenfahrzeuge (und Rettungsdienste) wieder geöffnet werden. Die „verbrauchten“ Zählwerksnummern wurden ordnungsgemäß nachgewiesen.

10. Zusammenfassung der ermittelten Untersuchungsergebnisse

Der Bahnübergang entsprach in seinem baulichen und straßenverkehrstechnischen Zustand bis auf die fehlende Seitenrandbefestigung beim Fußweg und der fehlenden Haltlinie den einschlägigen Bestimmungen der EBO und den Vorgaben der Richtlinie 815.

Seitens der Signaltechnik gibt es keinen Hinweis auf eine technische Störung der BÜ-Sicherungsanlage. Diese entspricht in ihrer Ausführung dem geltenden technischen Regelwerk.

Eine ausreichende Sicht des Triebfahrzeugführers auf den Bahnübergang wird vorschriftenseitig nicht gefordert und war aufgrund der Topografie nicht gegeben, so dass das Unfallereignis durch ihn nicht verhindert werden konnte.

Der Fahrdienstleiter sowie der Weichenwärter in Fichtenberg hatten vor dem Unfall keine Information über das drohende Ereignis.

Der Straßenverkehrsteilnehmer hat beim Befahren des Bahnübergangs die Bestimmungen der EBO bzw. Straßenverkehrsordnung nicht beachtet.

11. Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit

Um zu verhindern, dass ein Fahrzeug unmittelbar vom Parkplatz neben der Schulstraße in den Bahnübergang einfährt, sollte dieser zum Bahnübergang hin baulich abgegrenzt werden.

Höhengleiche Kreuzungen von Straßen- und Schienenverkehr führen immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Daher ist man seitens des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBS) in Zusammenarbeit mit den Straßenbaulastträgern und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen bestrebt, Bahnübergänge möglichst zu beseitigen und durch niveaufreie Kreuzungen zu ersetzen. Die Neuanlage von Bahnübergängen wird sehr restriktiv gehandhabt.

Aufgrund der starken räumlichen Nähe des Bahnübergangs in km 45,220 zur Bahnunterführung Erlenhofer Straße ist die prinzipielle Notwendigkeit des Bahnübergangs von den zuständigen Straßenverkehrsbehörden zu überprüfen.